

MANUALE RAPIDO

PHD2 Adaptive Agent

Il tuo copilota astrofotografico

Guida d'uso · Askar 71F · Tecnosky 115/800 · RC8

L'**Adaptive Agent** è il tuo copilota astrofotografico. Lavora “sotto il cofano” assieme a PHD2 e alla tua suite principale (come NINA), agendo come un utente umano molto reattivo che fissa di continuo lo schermo della guida per fare i micro-aggiustamenti che ti salvano la nottata.

Prima di iniziare (importante)

Con quali algoritmi di guida PHD2 lavora l'Agente

L'Agente regola due «manopole» di PHD2: l'Aggressività e il MinMove. Funziona quindi al meglio con gli algoritmi che espongono entrambe — che sono anche quelli di default di PHD2:

Algoritmo	Leve disponibili	Compatibilità
Hysteresis (RA) + Resist Switch (DEC)	Aggressività + MinMove	Piena — consigliata
Lowpass2	Aggressività + MinMove	Piena

Lowpass	solo MinMove	Parziale
Predictive PEC / Gaussian Process	solo MinMove	Sconsigliato
None	nessuna	Non funziona

I due algoritmi sconsigliati (Predictive PEC e Gaussian Process) sono «predittivi»: costruiscono nel tempo un modello dell'errore periodico basato su una cadenza di posa costante. L'esposizione dinamica dell'Agente cambia il tempo di posa e ne disturba il modello; inoltre non espongono l'aggressività.

SUGGERIMENTO

In dubbio? Lascia PHD2 sui suoi valori predefiniti (Hysteresis su RA, Resist Switch su DEC): è esattamente lo scenario per cui l'Agente è stato progettato.

Cosa NON fa l'Agente (e cosa serve prima di lanciarlo)

L'Agente è un **assistente**, non un sistema di guida completo. Non calibra e non avvia la guida da solo: si appoggia a una sessione PHD2 **già calibrata e in guida attiva**. Prima di lanciarlo assicurati che:

- PHD2 stia già guidando correttamente su una stella;
- in PHD2 sia attivo il server (**Strumenti → Abilita Server**, porta 4400): è il canale con cui l'Agente comunica;
- l'AI Star Finder possa scaricare le immagini di guida (serve per il recupero della stella persa).

E per tua tranquillità: l'Agente **non tocca mai** la calibrazione della montatura né la compensazione del backlash. Lavora solo su leve «morbide» e reversibili.

Perché è nato questo progetto?

Quando il cielo è perfetto, PHD2 con i suoi settaggi aggressivi di “inizio serata” guida benissimo. Il problema è che il cielo **non resta perfetto**: arrivano turbolenze, foschia, vento, nuvole di passaggio. E quei settaggi che prima erano l'ideale, ora diventano controproducenti.

Il pericolo principale è l'**iper-correzione a catena**: se il seeing peggiora, PHD2 continua a inseguire ogni piccolo tremolio della stella come se fosse un errore reale da correggere. Ma quel tremolio è solo aria che si muove. Il risultato è che la montatura “rincorre il rumore”, l'errore RMS sale invece di scendere, e le stelle nei tuoi scatti vengono mosse.

C'è poi un secondo fronte: gli allarmi di **StarLost** (Stella persa). Bastano una nuvola di passaggio o un ri-puntamento (dither) e PHD2 perde la stella di guida. Spesso poi non riesce a riagganciarne una nuova da solo, oppure scarta proprio le stelle più luminose e utili perché le considera “troppo sature”. A quel punto la guida si ferma e, a cascata, si ferma anche NINA.

Lasciare PHD2 da solo tutta la notte significa accettare questi due rischi. L'**Agente** è nato esattamente per stare sveglio al posto tuo: sorveglia di continuo come sta andando la guida e interviene in tre modi, sempre con l'idea di **prima la mossa «economica», poi**

quella più importante:

- **Ammorbidisce la guida** quando l'aria peggiora, così PHD2 smette di rincorrere il rumore.
- **Allunga l'esposizione** della camera di guida quando ammorbidire non basta più, per «mediare» la turbolenza.
- **Recupera la stella persa** con un suo sistema di visione, quando PHD2 alza bandiera bianca.

Il tutto mentre tu dormi o fai altro, e senza mai sostituirsi alle tue scelte di fondo.

Cosa fa in automatico?

1 Regolazione Dinamica dei Parametri (RA / Dec)

L'Agente analizza ciclicamente (ogni X secondi) il trend dell'errore RMS e una stima del seeing (confrontando i picchi di spostamento).

- **Se fiuta Vento o Oscillazioni critiche:** abbassa automaticamente l'Aggressività e, se l'errore continua a saltare, alza il *MinMove* di tolleranza. In pratica permette alla montatura di «scivolare» sul vento invece di reagire a ogni colpo (che peggiorerebbe l'RMS).
- **Se il cielo torna calmo e limpidissimo:** ripristina per gradi l'aggressività, per tornare alla guida precisa tipica delle notti perfette.

2 Esposizione Dinamica della camera di guida

Questa è la leva che entra in gioco **quando le manopole di cui sopra non bastano più**.

Allungare l'esposizione della camera di guida fa una cosa molto utile: ogni fotogramma «media» su più tempo le micro-vibrazioni dell'aria, quindi il segnale arriva a PHD2 già più pulito. L'Agente la usa in due situazioni distinte:

- **Stella troppo debole (SNR basso):** se il segnale della stella di guida crolla (nuvola sottile, foschia), l'Agente raddoppia l'esposizione per «raccolgere più luce» e non perdere la stella. È una mossa rapida e binaria ($\times 2$).
- **Seeing degradato (turbolenza):** se l'aria è turbolenta ma la stella è ancora ben visibile, l'Agente alza l'esposizione per gradini dolci (passi di circa $\times 1,5$, fino a due gradini sopra il valore base). Più posa = meno rumore ad alta frequenza = RMS più basso.

IMPORTANTE

L'Agente non tocca subito l'esposizione. Prima prova sempre con le leve «economiche»: abbassa l'aggressività e alza il *MinMove*. Solo quando queste hanno raggiunto i loro limiti (la cosiddetta *escalation gate*, il «cancello di escalation» si apre) e il cielo è ancora turbolento, allora — e solo allora — l'Agente decide di allungare l'esposizione. È una scala di interventi deliberata: prima il rimedio leggero, poi quello più impattante.

Per sicurezza l'esposizione **non scende mai sotto il valore base** che hai impostato tu, e ha un tetto massimo. Quando il cielo torna tranquillo, l'Agente riporta l'esposizione al valore base un gradino alla volta.

3 AI Star Finder (il superpotere visivo)

PHD2 ha un limite hard-coded: ignora o scarta per errore stelle valide se hanno pixel con intensità altissima («palloni bianchi» causati da un leggero scostamento del fuoco di guida o da sensori molto sensibili). Quando PHD2 stacca il tracciamento e mostra «Stella Persa», invece di restare lì a strillare e piantare NINA, l'Agente:

- Intercetta l'emergenza e scarica l'immagine FITS pura appena scattata dal telescopio di guida, in una frazione di secondo.
- Usa un suo algoritmo matematico visivo, sganciato da PHD2, per ispezionare tutta l'inquadratura, bypassando il temuto blocco della saturazione massima.
- Trova le coordinate della stella più consistente e ordina via RPC API a PHD2 di richiudersi su quel pixel, costringendolo a riprendere il tracciamento e recuperando il crollo in modo forzato.

Un Agente, tre telescopi (e i riduttori di focale)

Lo stesso Agente lavora con tutti e tre i tuoi setup, perché sa che ognuno ha una «scala» diversa (quanti secondi d'arco vede ogni pixel di guida). A focale lunga ha senso intervenire sull'esposizione per il seeing, a focale corta molto meno.

Non devi configurare nulla a mano: per ogni setup esiste un file di avvio (.bat) già pronto. Ti basta fare doppio clic su quello giusto. In tutto sono **sei file di avvio**, una coppia per ciascun telescopio:

Telescopio	Focale piena	Con riduttore
Askar 71F	Avvia_Askar71F.bat	Avvia_Askar71F_Ridotto.bat (0,75x)
Tecnosky 115/800	Avvia_Tecnosky115.bat	Avvia_Tecnosky115_Ridotto.bat (0,80x)
RC8	Avvia_RC8.bat	Avvia_RC8_Ridotto.bat (0,75x)

SUGGERIMENTO

Monti il riduttore di focale? Avvia il file con la dicitura «**_Ridotto**». Lo smonti? Torna a quello normale. L'Agente ricalcola da solo la scala in secondi d'arco e adatta tutte le sue soglie. **Niente più modifiche manuali al file di configurazione.**

ALTRI SETUP

Vuoi usare l'Agente con un altro setup (telescopio o camera di guida diversi)?

L'Agente è preconfigurato per i tre setup qui sopra. Per adattarlo a una combinazione diversa occorre aggiornare la scala di campionamento della camera di guida, che si calcola così: **scala (arcsec/px) = 206,3 × (dimensione pixel in μm) ÷ (focale di guida in mm)**. Attenzione: un valore errato fa lavorare male la logica dell'esposizione senza dare alcun avviso. Per questo, prima di modificare la configurazione, ti consiglio di **richiedere all'autore dell'Agente la procedura guidata e i valori corretti** per il tuo setup.

Come usare la Web Dashboard

La pagina web è la cabina di pilotaggio dove l'Agente ti espone in tempo reale la sua «mente».

Grafici e Numeri (RMS / HFD / SNR)

Una supervisione istantanea delle oscillazioni e della nitidezza stellare (condizione del cielo: DEGRADED, OSCILLATING, NORMAL).

Pannello «Stato Esposizione & Escalation Gate» (novità)

Ti mostra a colpo d'occhio cosa sta facendo l'Agente sull'esposizione e perché:

- **Badge di stato esposizione:** in che regime sei — *NOMINAL* (esposizione base), *BOOSTED_FOR_SNR* (alzata perché la stella era debole) o *BOOSTED_FOR_SEEING* (alzata per gradini a causa della turbolenza).
- **Valori di esposizione:** il tempo di posa corrente in millisecondi e quanti gradini sei sopra la base.
- **Barre di saturazione delle leve (RA e DEC):** quanto sono «tirate» aggressività e MinMove su ciascun asse. Quando entrambe sono al limite, il cancello di escalation è aperto: è il segnale che l'Agente è autorizzato ad allungare l'esposizione.
- **Cooldown residuo:** i secondi che mancano prima che l'Agente possa fare un nuovo cambio di esposizione (evita che si agiti troppo).
- **Marker sul grafico RMS:** ogni cambio di esposizione lascia un triangolino sul grafico (giallo = esposizione alzata, verde = riportata giù), così colleghi a vista «ho cambiato esposizione qui» con l'andamento dell'RMS prima e dopo.

Interruttore «AI Finder (Forzato)»

- **Attivo:** l'Agente interviene in caso di perdita stella forzando la visione AI (accettando i palloni saturi se non c'è altro a cui aggrapparsi).
- **Spento:** l'emergenza stella si comporta come il classico PHD2 limitato.

Interruttore «MODALITÀ TEST»

SUGGERIMENTO

Se **MODALITÀ TEST** (Dry Run) è **ATTIVA**, l'Agente emula le sue deduzioni nel «Log Decisioni Controller» dicendoti cosa farebbe, ma senza agire fisicamente in PHD2. Spegnila e passa in **LIVE CONTROL** per lasciargli prendere attivamente il controllo del telescopio.

NOTA

Tutti e tre i setup sono ormai configurati per partire **già in LIVE**, proprio perché il valore dell'esposizione dinamica si vede solo osservandone l'effetto reale sul grafico, non nei log di una simulazione.

Log Decisioni Controller

Un tabellone cronologico con i messaggi. Ad esempio: «RA Aggressività 70 -> 65 | Abbasso aggressività perché Oscillazione rilevata» oppure «Esposizione 2000ms -> 3000ms | Seeing degradato, leve sature». Se è vuoto, significa semplicemente che la guida sta performando in modo sano e non serve intervenire.

In sintonia perfetta con NINA

L'Agente non calpesta le azioni di NINA: si pone allo strato sottostante.

Il workflow corretto è: l'Agente mitiga l'RMS di PHD2 e lo mantiene stabile -> NINA, non appena riceve da PHD2 la notifica che l'RMS è rimasto sotto la soglia da te dichiarata (in Opzioni Apparecchiatura -> Settle pixels e Settle Time), è soddisfatta e scatta la foto. Così ottieni frame ultra-nitidi, perché NINA apre l'otturatore solo quando sa che tutto, sotto di sé, non sta sbandando.

In breve: di cosa puoi fidarti

- L'Agente **interviene per gradi**: prima le manopole leggere (aggressività, MinMove), poi l'esposizione, e solo come ultima risorsa la visione AI per recuperare la stella.
- L'esposizione **non scende mai sotto la tua base** e ha un tetto massimo: le tue scelte di partenza sono rispettate.
- Se chiudi l'Agente o va in crash, un sistema di salvaguardia (*Baseline Guardian*) **ripristina i parametri originali** di PHD2, esposizione compresa.
- L'Agente **non tocca** la compensazione del backlash né altri parametri di calibrazione delicati: lavora solo sulle leve «morbide» e reversibili.